

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

66992 - CHIMICA ORGANICA (A-L)

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Walter Cabri	Crediti formativi: 8	Lingua di insegnamento: Italiano
Moduli: Walter Cabri (Modulo 1) Paola Franchi (Modulo 2)		
Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2)		
Campus: Bologna		
Corso: Laurea in Scienze biologiche (cod. 6605)		

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso, lo studente possiede le nozioni necessarie alla comprensione ed utilizzo dei principali composti organici a livello di classificazione, struttura e proprietà. Lo studente acquisisce inoltre i concetti principali utili all'interpretazione della reattività dei composti organici. Infine, attraverso semplici esperimenti di preparazione e isolamento di composti organici, lo studente completa e concretizza la propria conoscenza della chimica organica di base, utile anche alla conoscenza dei composti biologici.

Contenuti

- Avendo gli studenti seguito il corso di chimica generale ed inorganica nel primo semestre. Solamente una lezione verrà dedicata ala ibridizzazione dell'atomo di carbonio, orbitali atomici, orbitali molecular, ai diversi legami, polarità ed elettronegatività. Nucleofili ed elettrofili.
- Gruppi funzionali e nomenclatura IUPAC – Il concetto di gruppo funzionale in chimica organica. Caratteristiche strutturali dei gruppi funzionali più comuni: alcani, alcheni, alchini, alogenuri, alcoli, tioli, eteri, ammine, idrocarburi aromatici, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e derivati (alogenuri acilici, anidridi, esteri, ammidi). Il sistema IUPAC di denominazione dei composti organici.
- Alcani e cicloalcani– Idrocarburi saturi, formula bruta. Struttura e isomeria strutturale. Nomenclatura. Proprietà chimiche e fisiche. Conformazioni sfalsate ed eclissate degli alcani. Proiezioni di Newman. Cicloalcani: struttura e nomenclatura. Cicloesano: conformazioni e mobilità. Stereoisomeria *cis-trans* nei cicloalcani disostituiti.
- Stereochimica- Stereoisomeria (enantiomeri e diastereoisomeri). Sterocentri e chiralità delle molecole. Configurazione e descrittori *R/S*. Proiezioni di Fisher. Molecole con due stereocentri, composti meso. Proprietà degli stereoisomeri. Miscele racemiche. Significato della chiralità nel mondo biologico.
- Alcheni e alchini– Idrocarburi insaturi. Struttura e nomenclatura. Doppio legame e rotazione impedita, isomeria *cis-trans* e stabilità relativa degli isomeri. Proprietà fisiche e chimiche. Generalità sulle reazioni organiche: formazione di legami, meccanismi di reazione, diagrammi di energia potenziale e coordinata di reazione; reazioni eso- ed endotermiche; stato di transizione, intermedi, energia di attivazione. Addizioni elettrofile agli alcheni; meccanismo generale, regola di Markovnikov, carbocationi, specie elettrofile. Addizione di acidi alogenidrici. Idratazione acido catalizzata. Addizione di alogeni. Aspetti stereochimici delle addizioni. Idrogenazione catalitica: sin-addizione. Addizione di ossigeno (ossirani). Dieni coniugati. Risonanza: regole e strutture di risonanza.
- Alchini: struttura e nomenclatura. Acidi e basi secondo Brønsted. Reazioni di addizione elettrofila. Addizione di acidi alogenidrici. Idratazione acido catalizzata. Tautomeria cheto-enolica. Acidità degli alchini terminali. Fattori che influenzano l'acidità dei composti organici. Reazione dell'anione acetiluro.
- Alogenuri alchilici– Struttura e proprietà. Nomenclatura. Preparazione: alogenazione radicalica degli alcani. Meccanismo di reazione radicalica: reazione a catena (inizio, propagazione e terminazione). Geometria dei radicali e stabilità relativa. Reazioni di sostituzione nucleofila. Nucleofili e sostituzione nucleofila degli alogenuri alchilici. Meccanismo SN2 e SN1. Carbocationi, forma e stabilità relativa. Fattori che favoriscono le reazioni di SN2 e di SN1 degli alogenuri alchilici. Reazioni di β-eliminazione: la deidroalogenazione degli alogenuri alchilici. Regioselettività (regola di Zaitsev). Meccanismi E1 e E2. Competizione tra sostituzione ed eliminazione.
- Alcoli, tioli, eteri ed epossidi– Alcoli: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Confronto alcoli/tioli. Reazioni degli alcoli. Disidratazione acido catalizzata degli alcoli: formazione regioselettiva di alcheni (meccanismi E1 e E2). Stato di ossidazione di un composto organico: reazioni di ossidazione e riduzione. Ossidazione degli alcoli. Eteri: struttura e nomenclatura. Epossidi: struttura, tensione d'anello e nomenclatura. Reattività degli epossidi.
- Composti aromatici. Il benzene: energia di risonanza e stabilizzazione. Criteri di aromaticità. Regola di Hückel. Esempi di composti aromatici e non. Composti eterociclici aromatici. L'effetto dell'aromaticità sul valore di pKa di alcuni composti. Acidità del fenolo.
- Aldeidi e chetoni– Struttura e Nomenclatura. Reattività del gruppo carbonilico. Addizione nucleofila acilica. Composti organometallici. Reattivi di Grignard. Addizione di ione acetiluro, ione cianuro, ammine primarie (formazione di immine), alcoli (formazione di acetali). Riduzione e ossidazione del gruppo carbonilico.
- Acidi carbossilici– Struttura e Nomenclatura. Proprietà fisiche: dimeri, p.e., solubilità, regioni idrofobe/idrofile. Acidità, effetti induttivi e di risonanza; reazioni con basi forti, solubilità dei sali.
- Derivati degli acidi carbossilici– Struttura e nomenclatura di alogenuri acilici, anidridi, esteri, ammidi. Reazione generale di sostituzione nucleofila acilica, confronto con l'addizione nucleofila, reattività dei diversi derivati: idrolisi degli esteri.
- Reazioni al carbonio in alfa al carbonile- Acidità del carbonio alfa. Reattività degli enolati. Condensazione aldolica. Decarbossilazione degli acidi 3-ossocarbossilici. Sintesi malonica.
- Carboidrati- Struttura generale e classificazione. Rappresentazione mediante proiezione di Fischer e di Haworth. Definizione serie D e serie L. Struttura ciclica e formazione di emiacetali: mutarotazione del glucosio, conformazione dei monosaccaridi. I disaccaridi: cellobiosio, maltosio, lattosio, saccarosio. I polisaccaridi: cellulosa e amido.
- Ammine– Nomenclatura, classificazione, struttura e proprietà. Basicità delle ammine alifatiche e aromatiche. Alcaloidi. Struttura chimica di basi azotate, nucleosidi e nucleotidi.
- Amminoacidi- Struttura generale. Amminoacidi basici e amminoacidi acidi. Struttura dipolare e punto isoelettrico. Peptidi. Legame peptidico. Proteine.
- RNA/DNA struttura e biosintesi.

Testi/Bibliografia

Chimica Organica - Bruice et al; Terza Edizione Edises

Metodi didattici

Corso frontale con diapositive proiettate a lezione e commentate con ausilio di schermi interattivi o lavagna. Verranno inoltre usati modelli molecolari. Esercitazioni pratiche in laboratorio.

In considerazione delle tipologie di attività e metodi didattici adottati, la frequenza di questa attività formativa richiede lo svolgimento di tutti gli studenti dei moduli 1 e 2 in modalità e-learning [https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-e-assistenza/salute-e-sicurezza/sicurezza-e-salute-nei-luoghi-di-studio-e-tirocinio] e la partecipazione al modulo 3 di formazione specifica sulla sicurezza e salute nei luoghi di studio. Indicazioni su date e modalità di frequenza del modulo 3 sono consultabili nella apposita sezione del sito web di corso di studio.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

L'esame consiste in una prova scritta, con 5 domande a risposta multipla e 2 domande aperte. *L'ammissione all'esame è subordinata, salvo casi eccezionali e giustificati, alla frequenza del laboratorio.*

Studenti/sse con DSA o disabilità temporanee o permanenti: si raccomanda di contattare per tempo l'ufficio di Ateneo responsabile (https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/it): sarà sua cura proporre agli/lle studenti/sse interessati/e eventuali adattamenti, che dovranno comunque essere sottoposti, con un anticipo di 15 giorni, all'approvazione del/della docente, che ne valuterà l'opportunità anche in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.

Strumenti a supporto della didattica

Verranno fornite copie delle diapositive del corso in formato pdf. Le diapositive con gli appunti fatti a lezione sono un supporto allo studio e NOTA BENE non contengono tutte le informazioni discusse che sono invece riportate nel testo di riferimento.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Walter Cabri](#)

Consulta il sito web di [Paola Franchi](#)

Seguici su:         App:    

Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie